Prim算法的正确性证明

归纳法框架

设 T_k 表示Prim算法第 k 次迭代后生成的边集子图：
$T_k = G[\{e_1, e_2, \ldots, e_k\}], \quad k = 1, 2, \ldots, n-1$

命题：对任意 k，T_k 必属于 G 的某个最小生成树（MST）。

基例（$k = 1$）

1. $T_1 = \{e_1\}$，其中 e_1 是从初始点 v_0 出发的最小权边。
2. **反证**：假设存在MST T^* 不包含 e_1：
   - 将 e_1 加入 T^* 必然形成环 C。
   - 环 C 上存在另一与 v_0 关联的边 $e \neq e_1$。
   - 构造新生成树 $T' = T^* + e_1 - e$。
3. **权值比较**：
   由Prim算法选择规则，$w(e_1) \leq w(e)$，故：
   $w(T') = w(T^*) + w(e_1) - w(e) \leq w(T^*)$
   - T' 也是MST，且包含 e_1，故 $T_1 \subseteq T'$。

归纳假设

假设对 $k = l$（$1 \leq l < n-1$）成立，即存在MST T^* 满足 $T_l \subseteq T^*$。

归纳步骤（$k = l + 1$）

设 $e_{l+1} = v_l v_{l+1}$（$v_l \in T_l$，$v_{l+1} \notin T_l$），需证明 $T_{l+1} = T_l \cup \{e_{l+1}\}$ 仍属于某MST。

情况1：$e_{l+1} \in T^*$

- 直接得 $T_{l+1} \subseteq T^*$。

情况2：$e_{l+1} \notin T^*$

1. **构造环**：将 e_{l+1} 加入 T^* 形成环 C。
2. **关键边存在性**：
   - 环 C 上必存在边 $e = uv$ 满足：
     - $u \in T_l$，$v \notin T_l$（因 v_{l+1} 是首次加入的新顶点）；
     - $e \neq e_{l+1}$ 且 $e \notin T_l$。

3. **权值关系**：
   由Prim算法选择规则，e_{l+1} 是当前最小权跨边，故：
   $w(e) \geq w(e_{l+1})$
4. **构造新MST**：
   令 $T' = T^* + e_{l+1} - e$，则：
   $w(T') = w(T^*) + w(e_{l+1}) - w(e) \leq w(T^*)$
   - T' 是MST，且包含 T_l 的所有边（因 $e \notin T_l$）；
   - 又 $e_{l+1} \in T'$，故 $T_{l+1} \subseteq T'$。

结论

由数学归纳法，T_{n-1} 必为最小生成树。
证毕.